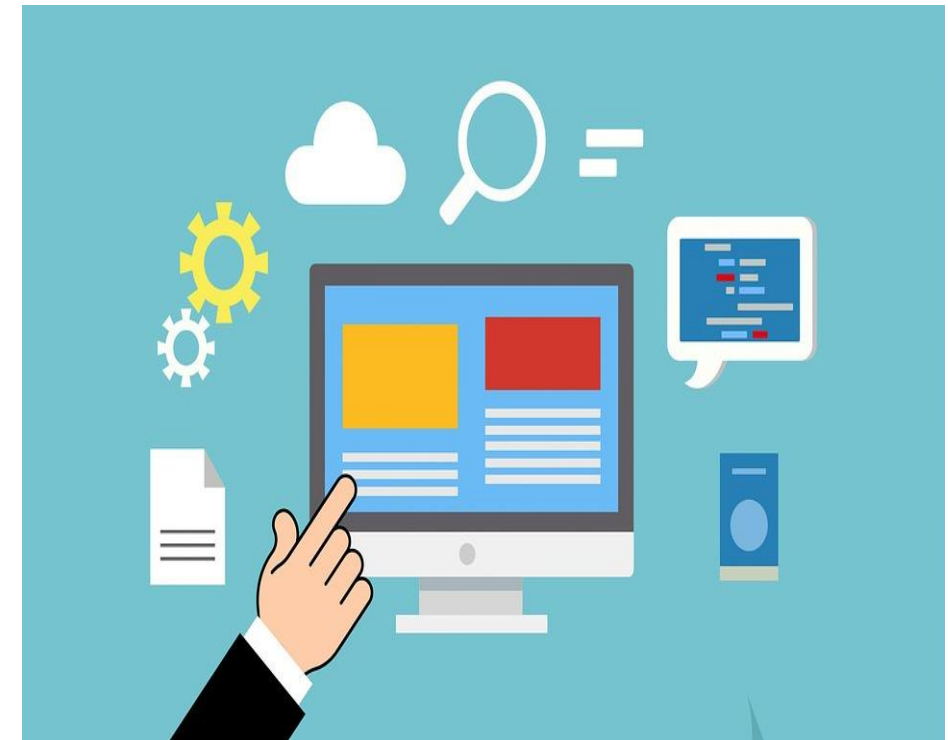


DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e
Infraestructura de Cómputo

```
else if (i==2)
{
    var atpos=inputs[i].indexof("@");
    var dotpos=inputs[i].lastIndexOf(".");
    if (atpos<1 || dotpos<atpos+1 || dotpos==inputs.length-1)
        document.getElementById("error").innerHTML+=
            "Correo electrónico no válido. Verifique el formato de correo electrónico.  

            else
                document.getElementById(div).innerHTML+=
                    "Correo electrónico válido. Verifique el formato de correo electrónico."
}
```



Fuentes de información

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Shklar Leon y Rosen Richard. Web Application, Principles, Protocols and Practices. Wiley. 2009.
- Gasston, Peter. The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press. 2013.
- Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'REILLY. 2012.

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- **Unidad 3. Estándares para el desarrollo web**
- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- **Evolución y sintaxis de HTML**
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- Manipulación de documentos
- Javascript Object Notation
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

Evolución y sintaxis de HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

HTML 5

III. Estándares para el desarrollo web



Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Fundamentos de la Web

III. Estándares para el desarrollo web

- **HTML.** (HyperText Markup Language). Describe y define el contenido de una página Web. Generalmente trabaja en conjunto con otras tecnologías para modificar la apariencia (CSS) o la funcionalidad (Javascript).
- **CSS.** Cascading Style Sheets (CSS). Empleado para modificar la apariencia o presentación del contenido de una página Web.
- **JavaScript.** JavaScript es un robusto lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web. Su nombre oficial es ECMAScript.



HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- **HTML** ("Hypertext Markup Language") no es un lenguaje de programación.
- Es un lenguaje de marcado que le dice a los navegadores web cómo estructurar las páginas web que estás visitando.
- Puede ser tan complejo o tan simple como desee el desarrollador web.
- El HTML consiste en una serie de elementos, que puedes utilizar para encerrar, delimitar o marcar diferentes partes del contenido para hacer que aparezcan de una cierta manera, o actúen de determinada forma.



Evolución de HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Año	Versión
1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	WHATWG HTML5 Living Standard
2014	W3C Recommendation: HTML5
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017	W3C Recommendation: HTML5.2

World Wide Web Consortium (W3C)

Organización internacional fundada en 1994 por Tim Berners-Lee para desarrollar estándares abiertos para la Web.

WHATWG

(Web Hypertext Application Technology Working Group)

Grupo formado en 2004 por ingenieros de:

- Mozilla
- Apple
- Opera (posteriormente también Google)

En 2019:

W3C y WHATWG firmaron un acuerdo: WHATWG sería el único responsable de mantener el estándar HTML.

Desde entonces:

- HTML es oficialmente un Living Standard.
- W3C colabora pero no mantiene versión paralela.

Partes de un documento HTML

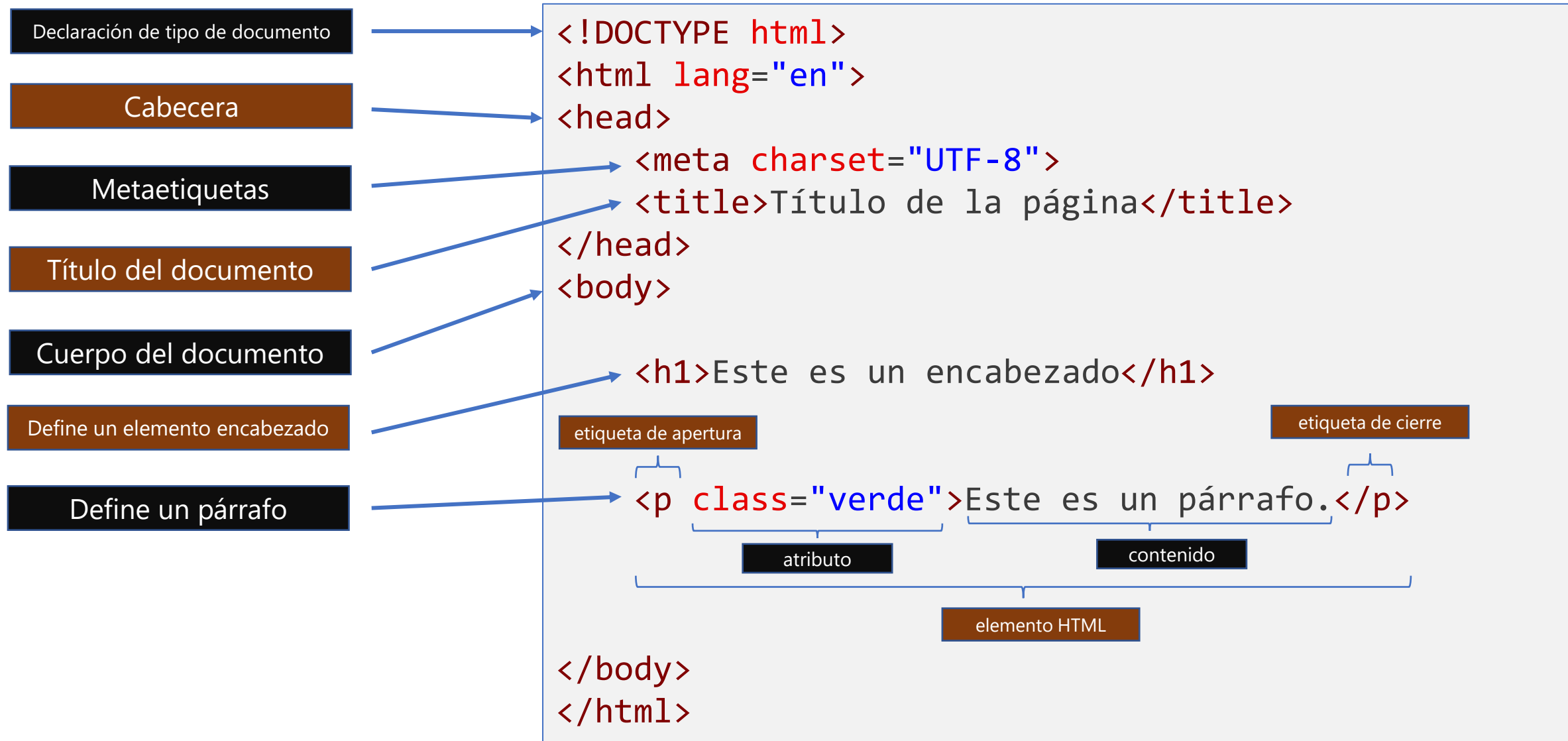
Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Además de todo esto, **un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta HTML**. Dentro de este documento, podemos asimismo distinguir dos partes principales:
- **La cabecera, delimitada por la etiqueta HEAD**, donde colocaremos etiquetas de índole informativo, como por ejemplo el título de nuestra página. El contenido de la cabecera no suele aparecer en el cuerpo de la página, pero sirve a los navegadores y otros sistemas para encontrar información útil para entender y procesar el documento.
- **El cuerpo, delimitado por la etiqueta BODY**, que será donde colocaremos nuestro texto e imágenes definidas a su vez por otras etiquetas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Título de la página</title>
</head>
<body>
<h1>Este es el encabezado</h1>
<p>Este es un párrafo</p>
</body>
</html>
```

Partes de un documento HTML

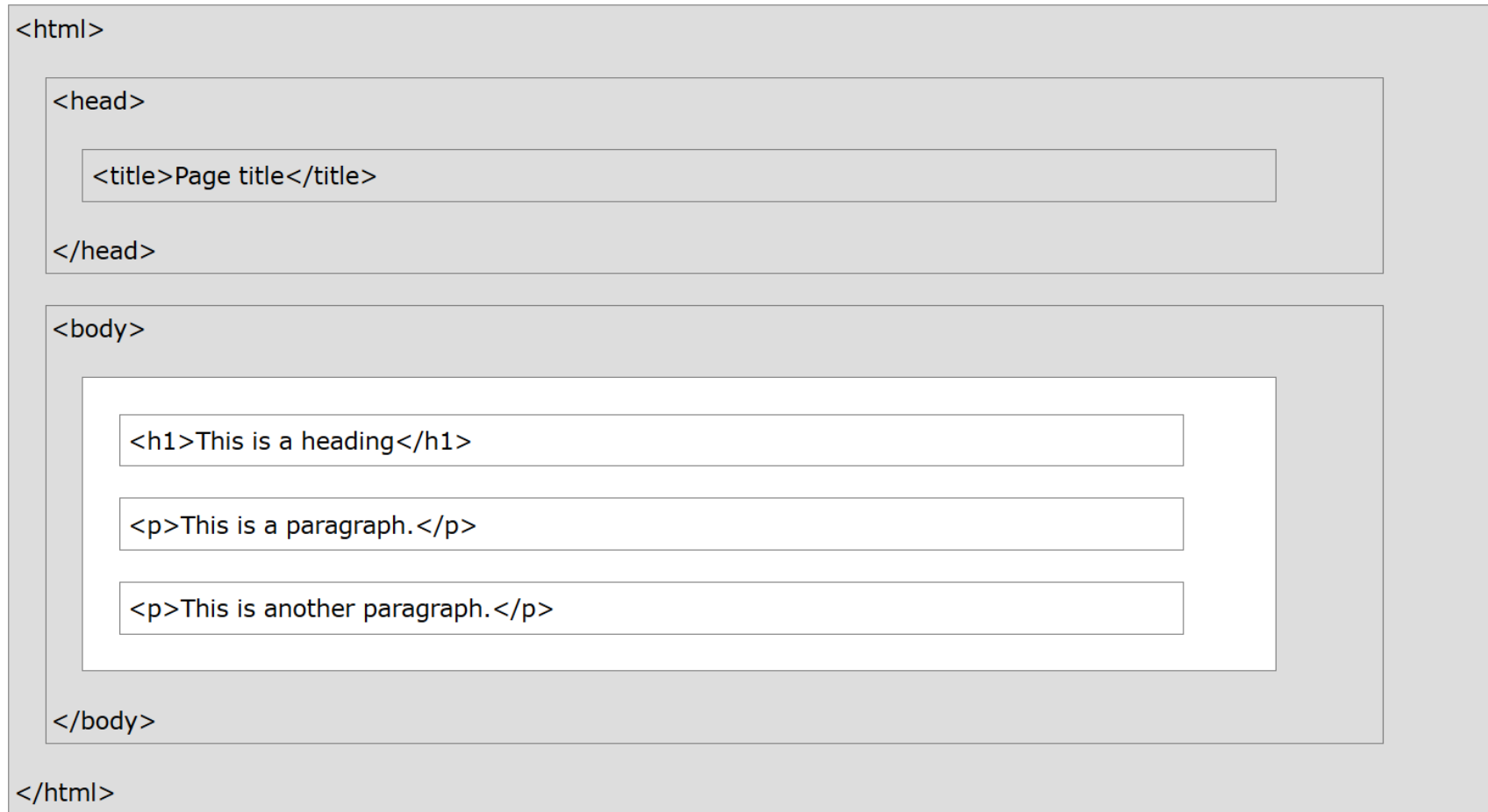
Unidad 3. Estándares para el desarrollo web



Partes de un documento HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Los elementos HTML son los constructores de la página.



Anatomía de una etiqueta HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- La etiqueta presenta frecuentemente dos partes, su apertura y cierre, y se encierran ambas partes entre símbolos "menor que" y "mayor que" como se muestra a continuación:

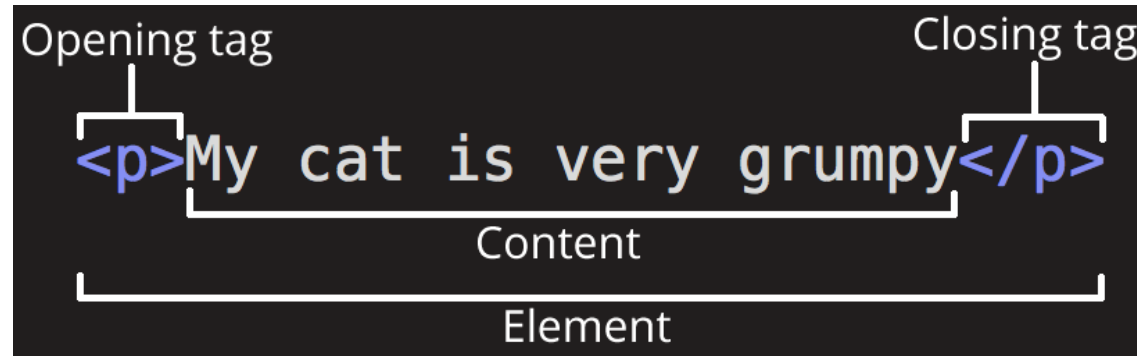
<etiqueta> </etiqueta>

- Las etiquetas en HTML NO distinguen entre mayúsculas y minúsculas, es decir, pueden escribirse en mayúsculas o minúsculas.

<https://www.w3schools.com/tags/default.asp>

Anatomía de una etiqueta HTML

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web



- **La etiqueta de apertura:** Consiste en el nombre del elemento (en este caso, p), envuelto en paréntesis angulares de apertura y cierre . Esto indica dónde comienza a surtir efecto el elemento, en este caso dónde está el comienzo del párrafo.
- **La etiqueta de cierre:** es la misma que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra diagonal antes del nombre del elemento. Esto indica dónde termina el elemento, en este caso dónde está el final del párrafo. No incluir una etiqueta de cierre es un error común de principiante y puede dar lugar a resultados extraños.
- **El contenido:** este es el contenido del elemento, que en este caso es solo texto.
- **El elemento:** la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido equivale al elemento.

Elementos de bloque y elementos en línea

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Los **elementos de bloque** forman un bloque visible en la página.
 - Un elemento a nivel de bloque siempre comienza en una nueva línea y los navegadores agregan automáticamente algún espacio (un margen) antes y después del elemento.
 - Un elemento a nivel de bloque siempre ocupa todo el ancho disponible (se extiende hacia la izquierda y la derecha tanto como puede).
 - Dos elementos de bloque comúnmente utilizados son: `<p>` y `<div>`.

```
<p style="border: 1px solid black">Hello World</p>  
<div style="border: 1px solid black">Hello World</div>
```

Hello World

Hello World

- Otros elementos de bloque son: [`<div>`](#), [`<hr>`](#), [`<table>`](#)

Elementos de bloque y elementos en línea

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Los **elementos en línea** están contenidos dentro de elementos de bloque y delimitan solo pequeñas partes del contenido del documento.
 - Un elemento en línea no comienza en una nueva línea.
 - Un elemento en línea solo ocupa el ancho necesario.

```
<p>This is an inline span <span style="border: 1px solid black">Hello  
World</span> element inside a paragraph.</p>
```

This is an inline span Hello World element inside a paragraph.

- Otros elementos en línea son:
 - [<a>](#)
 - [](#)
 - [](#)

Un elemento en línea no puede contener un elemento en bloque

Elementos vacíos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- No todos los elementos siguen el patrón de etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre. Algunos elementos consisten solo en una etiqueta única, que se utiliza generalmente para insertar/incrustar algo en el documento en el lugar donde se le quiere incluir.

```

```

```
<input type="text" id="lname" name="lname">
```

```
<p>To force<br> line breaks<br> in a text,<br> use the br<br> element.</p>
```


Atributos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web



Attribute

```
<p class="editor-note">My cat is very grumpy</p>
```

- Los atributos contienen información extra sobre el elemento y no se muestra en el contenido. En este caso, el atributo class asigna al elemento un identificador que se puede utilizar para dotarlo de información de estilo.
- Un atributo debería tener:
 - Un espacio entre este y el nombre del elemento. (Para un elemento con más de un atributo, los atributos también deben estar separados por espacios).
 - El nombre del atributo, seguido por un signo igual.
 - Un valor del atributo, rodeado de comillas de apertura y cierre.

Atributos

Unidad 5. Estándares para el desarrollo web

- Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, algunos de los atributos son comunes a muchas o casi todas las etiquetas.
- Los atributos comunes se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad:
- **Atributos básicos:** se pueden utilizar prácticamente en todas las etiquetas HTML.
- **Atributos para internacionalización:** los utilizan las páginas que muestran sus contenidos en varios idiomas.
- **Atributos de eventos:** sólo se utilizan en las páginas web dinámicas creadas con JavaScript.
- **Atributos de foco:** relacionados principalmente con la accesibilidad de los sitios web.

```
<script src="myscripts.js"></script>
```

```

```

```
<button name="subject" type="submit" value="HTML">HTML</button>
```

Atributo	Descripción
lang = "codigo de idioma"	Indica el idioma del elemento mediante un código predefinido
xml:lang = "codigo de idioma"	Indica el idioma del elemento mediante un código predefinido
dir	Indica la dirección del texto (útil para los idiomas que escriben de derecha a izquierda)

Atributos para internacionalización

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p dir="rtl">Escribe este texto de derecha a izquierda!</p>
```

<https://www.w3.org/International/questions/qa-html-language-declarations.es>

Atributo	Descripción
id = "texto"	Establece un identificador único a cada elemento dentro de una página HTML
class = "texto"	Establece la clase CSS que se aplica a los estilos del elemento
style = "texto"	Establece de forma directa los estilos CSS de un elemento
title = "texto"	Establece el título a un elemento (mejora la accesibilidad y los navegadores lo muestran cuando el usuario pasa el ratón por encima del elemento)

Atributos básicos

Atributo	Descripción	Elementos que pueden usarlo
onblur	Deseleccionar el elemento	<button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>, <body>
onchange	Deseleccionar un elemento que se ha modificado	<input>, <select>, <textarea>
onclick	Pinchar y soltar el ratón	Todos los elementos
ondblclick	Pinchar dos veces seguidas con el ratón	Todos los elementos
onfocus	Seleccionar un elemento	<button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>, <body>
onkeydown	Pulsar una tecla (sin soltar)	Elementos de formulario y <body>

Atributos de eventos

Atributo	Descripción	Elementos que pueden usarlo
onkeypress	Pulsar una tecla	Elementos de formulario y <body>
onkeyup	Soltar una tecla pulsada	Elementos de formulario y <body>
onload	La página se ha cargado completamente	<body>
onmousedown	Pulsar (sin soltar) un botón del ratón	Todos los elementos
onmousemove	Mover el ratón	Todos los elementos
onmouseout	El ratón " <i>sale</i> " del elemento (pasa por encima de otro elemento)	Todos los elementos
onmouseover	El ratón " <i>entra</i> " en el elemento (pasa por encima del elemento)	Todos los elementos
onmouseup	Soltar el botón que estaba pulsado en el ratón	Todos los elementos

Atributos de eventos

Atributo	Descripción	Elementos que pueden usarlo
onmouseup	Soltar el botón que estaba pulsado en el ratón	Todos los elementos
onreset	Inicializar el formulario (borrar todos sus datos)	<form>
onresize	Se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador	<body>
onselect	Seleccionar un texto	<input>, <textarea>
onsubmit	Enviar el formulario	<form>
onunload	Se abandona la página (por ejemplo al cerrar el navegador)	<body>

Atributos de eventos

Comentarios

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Los comentarios son ignorados por el navegador y, por tanto, son invisibles para el usuario. El propósito de los comentarios es permitirte incluir notas en el código para explicar tu lógica o codificación.

Para convertir en un comentario una sección de contenido de tu archivo HTML, debes delimitarlo con los marcadores especiales `<!--` y `-->`. Por ejemplo:

```
HTML Play   
  
<p>No soy un comentario</p>  
  
<!-- <p>¡Yo sí!</p> -->
```

Como puedes ver a continuación, el primer párrafo aparece, pero el segundo no.

```
Play   
  
No soy un comentario
```

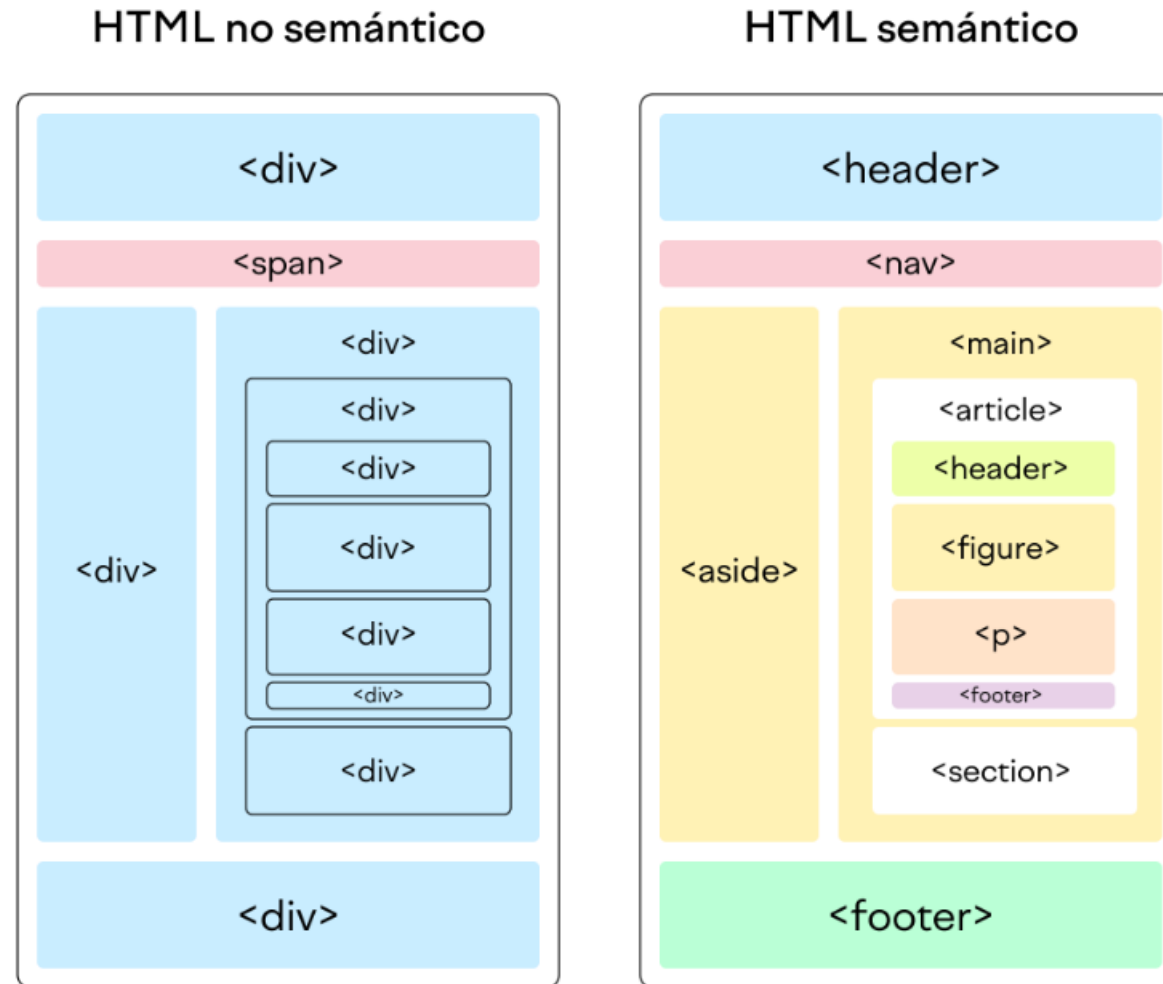

HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- El HTML semántico, también conocido como marcado semántico, engloba las etiquetas HTML que transmiten el significado (o semántica) de su contenido.
- Al añadir etiquetas HTML semánticas a tus páginas, proporcionas información adicional a los buscadores sobre la funcionalidad e importancia de las secciones de tus páginas.
- Los elementos semánticos HTML son aquellos que describen claramente su significado de una manera legible por humanos y máquinas. Elementos tales como `<header>` , `<footer>` y `<article>` son considerados semánticos porque describen con precisión el propósito del elemento y el tipo de contenido que hay dentro de ellos

HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web



Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Accessible Rich Internet Applications (ARIA) es un conjunto de roles y atributos que definen formas de hacer que el contenido web y las aplicaciones web (especialmente aquellas desarrolladas con JavaScript) sean más accesibles para las personas con discapacidades.
- ARIA complementa HTML para que las interacciones y los widgets comúnmente utilizados en las aplicaciones puedan transferirse a tecnologías de asistencia cuando no existe un mecanismo adecuado. Por ejemplo, ARIA permite widgets JavaScript accesibles, sugerencias de formularios y mensajes de error, actualizaciones de contenido en tiempo real y mucho más.

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- ARIA (Accessible Rich Internet Applications) fue creada y desarrollada por el **Consorcio World Wide Web (W3C)**, específicamente a través de su iniciativa de accesibilidad, la **Web Accessibility Initiative (WAI)**.
- WAI-ARIA 1.0 se convirtió en una Recomendación completa del W3C el 20 de marzo de 2014, aunque los borradores existían desde 2008.
- Es un conjunto de roles y atributos que definen formas de hacer que el contenido web y las aplicaciones web (especialmente aquellas desarrolladas con JavaScript) sean más accesibles para las personas con discapacidades.
- ARIA complementa HTML para que las interacciones y los widgets comúnmente utilizados en las aplicaciones puedan transferirse a tecnologías de asistencia cuando no existe un mecanismo adecuado. Por ejemplo, ARIA permite widgets JavaScript accesibles, sugerencias de formularios y mensajes de error, actualizaciones de contenido en tiempo real y mucho más.

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- ARIA no reemplaza HTML semántico y es recomendable usarlo en los siguientes casos:

1. Se crean componentes dinámicos personalizados

- Menú desplegable avanzado
- Acordeón
- Pestañas
- Modal

2. Se necesita comunicar estado dinámico

```
<button aria-expanded="true">
```

3. Se necesita describir relación entre elementos

```
<section aria-labelledby="titulo">
```

4. Se trabaja con aplicaciones SPA (Single Page Application)

- React, Angular, Vue suelen requerir ARIA en ciertos componentes personalizados.

"No tener ARIA es mejor que tener una mala ARIA"

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

3. Se necesita describir relación entre elementos

```
<section aria-labelledby="titulo">
```

- aria-labelledby es un **atributo ARIA (Accessible Rich Internet Applications)** que se utiliza para **asociar un elemento con otro elemento que actúa como su etiqueta o descripción principal**.
- Permite que tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) identifiquen correctamente el nombre accesible de un elemento.

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Cómo funciona

- El atributo recibe como valor el **id de otro elemento**.

```
<section aria-labelledby="titulo-servicios">  
  <h2 id="titulo-servicios">Servicios</h2>  
  <p>Lista de servicios institucionales...</p>  
</section>
```

- El <section> no tiene texto propio que lo identifique.
- aria-labelledby="titulo-servicios" le indica al lector de pantalla:
"El nombre de esta sección es el contenido del elemento con id titulo-servicios".
- Así, el lector de pantalla anunciará:
"Sección Servicios"

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

aria-label

aria-label es un atributo de **ARIA (Accessible Rich Internet Applications)** que permite definir **un nombre accesible explícito para un elemento**, cuando ese nombre no está presente visualmente en la interfaz.

Sirve para:

- Proporcionar una etiqueta accesible a lectores de pantalla.
- Describir botones con solo íconos.
- Nombrar regiones sin encabezado visible.
- Mejorar accesibilidad sin modificar el diseño visual.

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Sintaxis

`aria-label="Texto descriptivo"`

El "Texto descriptivo":

- No se muestra en pantalla.
- Es leído por lectores de pantalla.
- Se convierte en el **nombre accesible del elemento**.

```
<button aria-label="Buscar">
```



```
</button>
```

El lector anunciará:

"Buscar, botón"

Accesibilidad: ARIA y HTML semántico

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Comparación aria-labelledby / aria-label

```
<section id="contacto" aria-labelledby="contacto-titulo">  
  <h2 id="contacto-titulo">Contacto y reporte de incidente</h2>
```

```
<nav aria-label="Navegación principal">
```

¿Por qué?

Porque no hay un <h2> visible que diga "Navegación principal".

Actividad en clase

Actividad en clase

Nombre: DSW-A05. Página HTML- Centro de Cómputo FEI.

Instrucciones:

Realiza la práctica indicada en la actividad de Eminus.

Coloca el **reporte de práctica** en el apartado de su actividad.





Preguntas